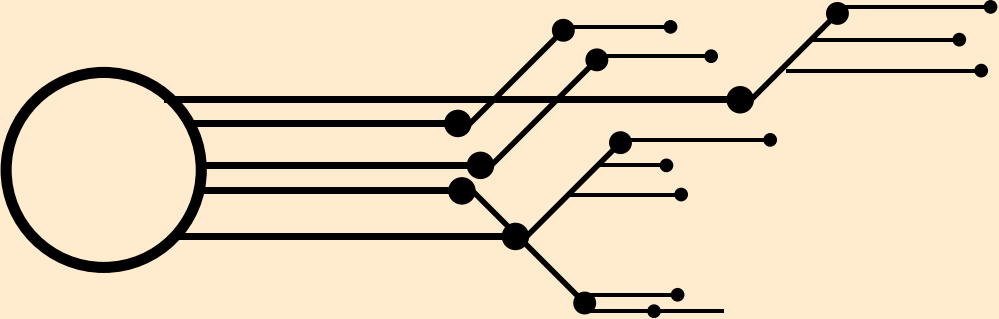


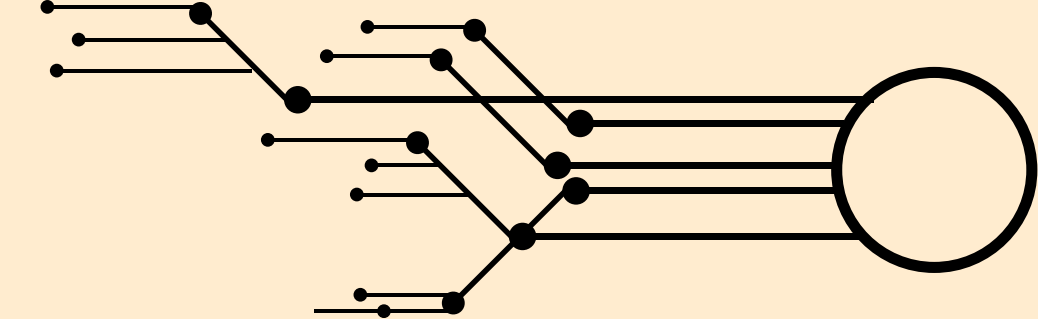
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN

KELOMPOK D

- 1.MUHAMMAD NIZAR AFLAH (K1D025007)**
- 2.DANISH PRASETYA (K1D025011)**
- 3.ERGA SELVIANA DEWI (K1D025018)**
- 4.AURELLA KRISTY SITEPU (K1D025021)**



PROGRAM 1



START

FUNCTION hitung_kata_dan_kalimat(teks)

Pisahkan teks berdasarkan spasi
Simpan hasil pemisahan ke daftar_kata

Hitung jumlah elemen pada daftar_kata
Simpan sebagai jumlah_kata

Pisahkan teks berdasarkan tanda titik (.)
Simpan hasil pemisahan ke daftar_kalimat

jumlah_kalimat $\leftarrow$ 0

FOR setiap kalimat dalam daftar_kalimat **DO**

IF kalimat tidak kosong **THEN**
jumlah_kalimat $\leftarrow$ jumlah_kalimat + 1
ENDIF

ENDFOR

SOAL: Buatlah sebuah program untuk menghitung jumlah kata dan jumlah kalimat dari sebuah teks. Asumsikan bahwa teks tersebut tidak memuat tanda titik selain untuk mengakhiri kalimat.

Tampilkan:
"Teks tersebut memuat"
jumlah_kalimat
"kalimat dan"
jumlah_kata
"kata"

END FUNCTION

Panggil fungsi hitung_kata_dan_kalimat(teks_1)

Panggil fungsi hitung_kata_dan_kalimat(teks_2)

Panggil fungsi hitung_kata_dan_kalimat(teks_3)

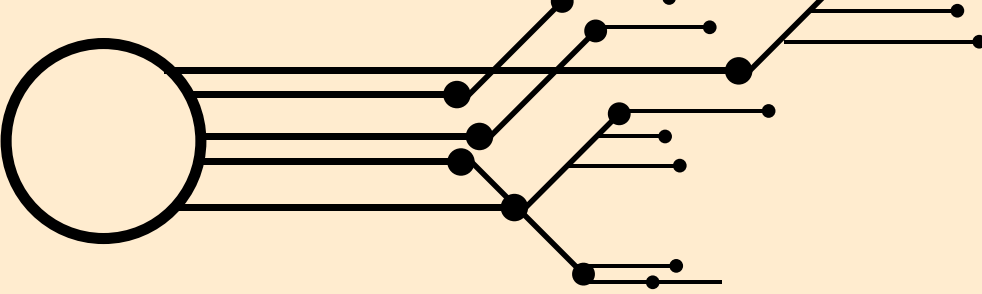
END

PROGRAM 1: MENGHITUNG KATA DAN KALIMAT (HITUNG_KATA_DAN_KALIMAT)

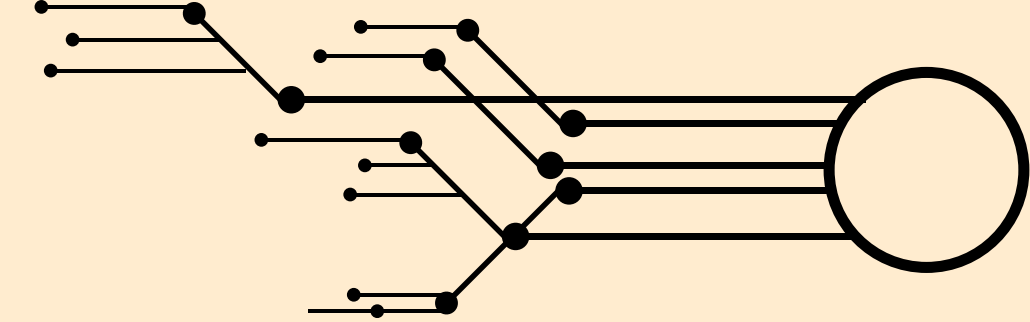
Skenario 1: ("Ketuhanan Yang Maha Esa..."): Program diuji menggunakan teks dasar Pancasila. Hasil pemisahan string mendeteksi adanya 3 tanda titik dan 11 potongan spasi , sehingga program mengeluarkan output: "Teks tersebut memuat 3 kalimat dan 11 kata.".

Skenario 2: (Teks Definisi Fungsi): Program diberikan input teks penjelasan ilmiah yang lebih panjang. Logika program berhasil memecah string menjadi 2 buah kalimat terpisah dan menghitung total kata sebanyak 27 kata , lalu mencetaknya ke layar.

Skenario 3: (Teks Paragraf Naratif): Pengujian dilakukan dengan teks bergaya sastra atau puisi pendek yang terdiri dari beberapa baris. Program melakukan iterasi melalui loop dan menghasilkan perhitungan final berupa 4 kalimat dan 43 kata.



PROGRAM 2



SOAL: Buatlah objek string K1 sampai dengan K4 dalam Python dan R sedemikian rupa sehingga ketika dicetak akan menampilkan kalimat-kalimat secara tepat.

Pseudocode

START

K1 ← "Saya tak 'kan menyerah."

K2 ← 'Ia berkata, "Aku menyayangimu."'

K3 ← "\"Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!\""

K4 ← "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."

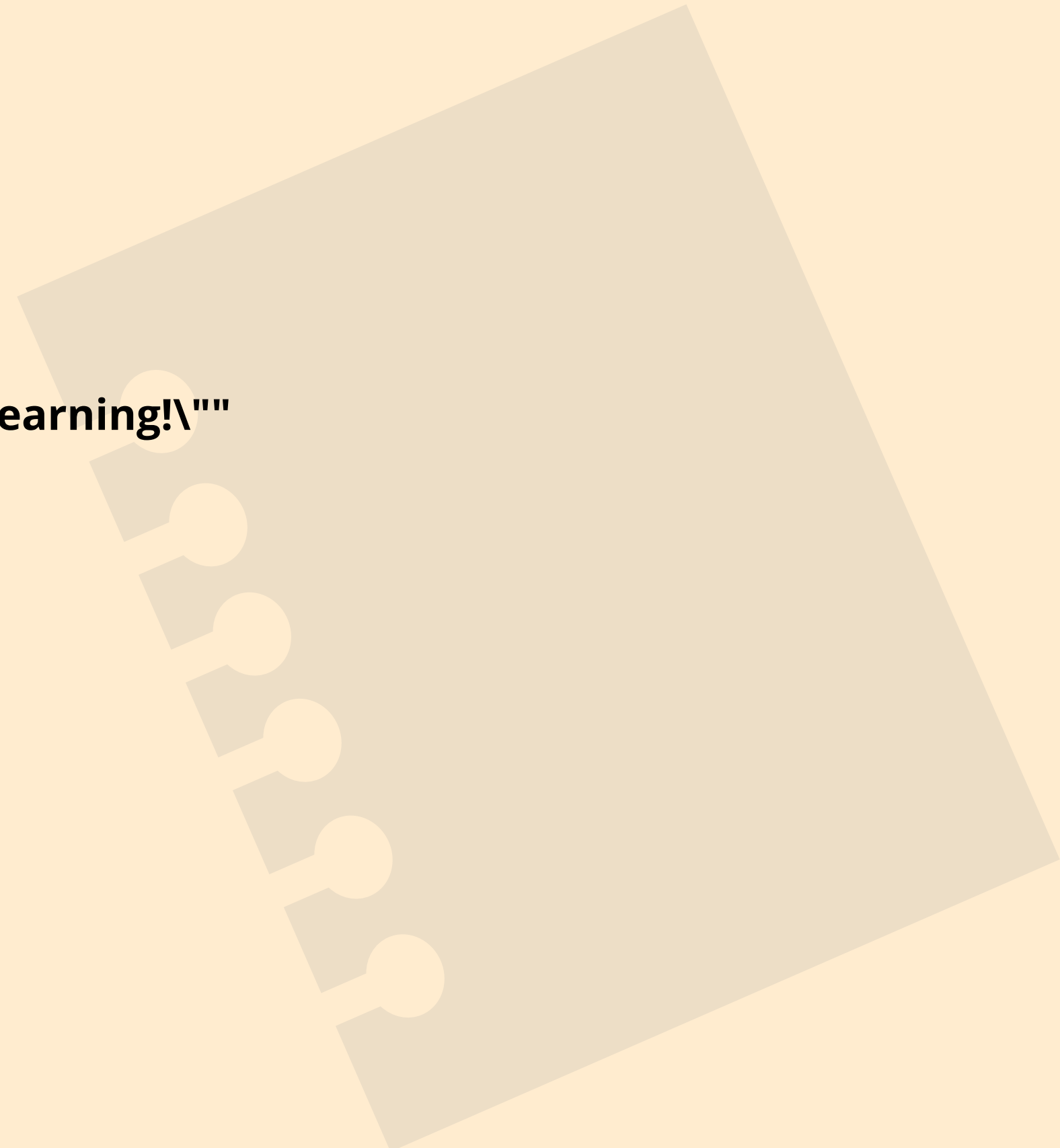
Tampilkan K1

Tampilkan K2

Tampilkan K3

Tampilkan K4

END



PROGRAM 2: VARIABEL STRING

Skenario : (Eksekusi Blok Variabel K1-K4): Skenario pengujian tunggal ini dilakukan dengan menjalankan seluruh skrip variabel untuk mencetak string K1, K2, K3, dan K4 secara berurutan. Hasil pengujian menunjukkan keberhasilan interpreter R dan Python dalam menampilkan teks yang mengandung variasi tanda kutip tunggal, kutip ganda, karakter escape "\", serta tanda baca garis miring tanpa mengalami syntax error .

PROGRAM 3

SOAL: Buatlah sebuah program untuk membaca koefisien-koefisien persamaan kuadrat lalu menyajikan akar-akar real persamaan tersebut (bila ada) atau menyebutkan bahwa persamaan tersebut hanya memiliki akar-akar imajiner. Atur tampilan agar akar-akar bilangan real ditampilkan dalam tiga desimal.

PSEUDOCODE

START

FUNCTION HITUNG_AKAR_KUADRAT(KOEFISIEN_A,
KOEFISIEN_B, KOEFISIEN_C)

DISKRIMINAN $\leftarrow$ (KOEFISIEN_B²) - (4 × KOEFISIEN_A ×
KOEFISIEN_C)

IF DISKRIMINAN > 0 THEN

AKAR_1 $\leftarrow$ (-KOEFISIEN_B + $\sqrt{\text{DISKRIMINAN}}$) / (2 ×
KOEFISIEN_A)

AKAR_2 $\leftarrow$ (-KOEFISIEN_B - $\sqrt{\text{DISKRIMINAN}}$) / (2 ×
KOEFISIEN_A)

TAMPILKAN "AKAR REAL"

TAMPILKAN AKAR_1

TAMPILKAN AKAR_2

ELSE IF DISKRIMINAN = 0 THEN

AKAR $\leftarrow$ -KOEFISIEN_B / (2 × KOEFISIEN_A)

TAMPILKAN "AKAR REAL KEMBAR"

TAMPILKAN AKAR

ELSE

TAMPILKAN "PERSAMAAN MEMILIKI AKAR-AKAR IMAJINER"

ENDIF

END FUNCTION

PANGGIL FUNGSI HITUNG_AKAR_KUADRAT(1, -4, 4)

PANGGIL FUNGSI HITUNG_AKAR_KUADRAT(2, -13, 15)

PANGGIL FUNGSI HITUNG_AKAR_KUADRAT(3, -10, 25)

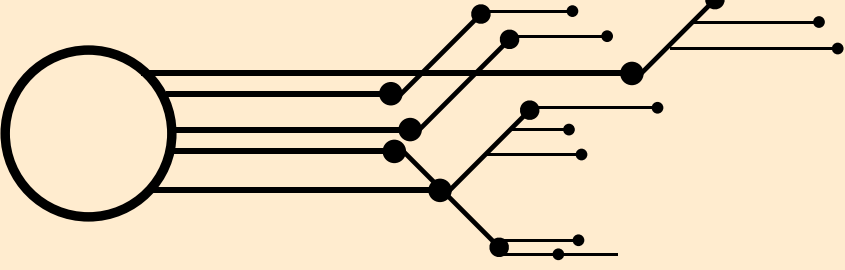
END

PROGRAM 3: MENCARI AKAR PERSAMAAN KUADRAT (HITUNG_AKAR_KUADRAT)

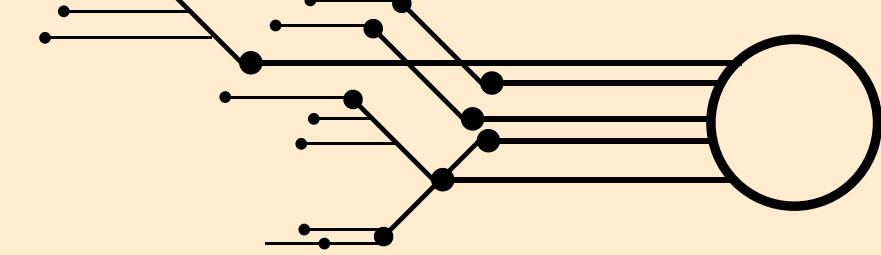
Skenario 1: (Koefisien 1, -4, 4): Program menerima input $a=1$, $b=-4$, $c=4$. Perhitungan menghasilkan nilai diskriminan sama dengan 0 ($16 - 16 = 0$). Skenario ini memicu kondisi akar kembar dan mengeluarkan output: "Persamaan tersebut memiliki akar real kembar: Akar = 2.000" .

Skenario 2: (Koefisien 2, -13, 15): Program diberikan input yang menghasilkan diskriminan positif, yaitu sebesar 49 ($169 - 120$). Karena diskriminan > 0 , program berhasil menghitung dua akar real yang berbeda dan menghasilkan output: "Persamaan tersebut memiliki akar real: Akar 1 = 5.000 dan Akar 2 = 1.500" .

Skenario 3: (Koefisien 3, -10, 25): Input ini menghasilkan diskriminan bernilai negatif, yaitu -200 ($100 - 300$). Program langsung melewati semua kondisi akar real dan mengeksekusi blok else dengan output: "Persamaan tersebut hanya memiliki akar-akar imajiner".



PROGRAM 4



SOAL: Buatlah sebuah program untuk menghitung jumlah kata dan jumlah kalimat dari sebuah teks. Asumsikan bahwa teks tersebut tidak memuat tanda titik selain untuk mengakhiri kalimat.

Pseudocode

ALGORITMA Analisis_Tanggal_Lahir_NIP

DEKLARASI:

nip : STRING {Input dari user}
tahun, bulan : INTEGER
tanggal : INTEGER
nama_bulan : STRING
daftar_bulan : ARRAY OF STRING [1..12]

DESKRIPSI:

{ Inisialisasi daftar nama bulan }
daftar_bulan ← ["Januari", "Februari", "Maret",
"April", "Mei", "Juni",
"Juli", "Agustus", "September", "Oktober",
"November", "Desember"]

BACA nip

tahun ← KONVERSI_KE_ANGKA(SUBSTRING(nip, 1, 4))
bulan ← KONVERSI_KE_ANGKA(SUBSTRING(nip, 5, 6))
tanggal ← KONVERSI_KE_ANGKA(SUBSTRING(nip, 7, 8))

{ Validasi apakah nomor bulan masuk akal }
IF (bulan >= 1) AND (bulan <= 12) THEN
nama_bulan ← daftar_bulan[bulan]
CETAK "Tanggal lahir ASN: ", tanggal, nama_bulan, tahun
ELSE
CETAK "Bulan Tidak Valid"
ENDIF

PROGRAM 4: EKSTRAKSI TANGGAL LAHIR ASN DARI NIP (TANGGAL_LAHIR)

Skenario 1: (NIP 199210252015032015): Program memotong string NIP dan mendapatkan data angka tahun 1992, bulan 10, dan tanggal 25 . Logika validasi menyatakan bulan 10 berada dalam rentang dan mencocokkannya dengan indeks "Oktober" , sehingga output-nya adalah: "Tanggal lahir ASN: 25 Oktober 1992".

Skenario 2: (NIP 198540122010011003): Skenario ini menguji penanganan kesalahan (error handling) pada input bulan yang tidak logis. Nilai bulan yang terekstraksi dari NIP adalah 40. Karena angka 40 tidak memenuhi kondisi $\text{bulan} \geq 1 \ \&\& \ \text{bulan} \leq 12$, program langsung mencetak: "Bulan Tidak Valid".

Skenario 3: (NIP 199812012023021001): Program mengekstraksi data angka tahun 1998, bulan 12, dan tanggal 1 . Angka bulan 12 dipetakan secara akurat ke elemen vector terakhir yaitu "Desember" , menghasilkan output sukses: "Tanggal lahir ASN: 1 Desember 1998".

PROGRAM 5

SOAL: Diketahui tiga pusat cluster pada ruang 3D: A=(3,2,4); B=(-2,5,1); C=(1,-3,-2)

Buatlah program yang menerima input sebuah titik sembarang U(x₁, x₂, x₃) dalam bentuk tuple, lalu tentukan apakah U tergolong ke dalam cluster A, B, atau C berdasarkan jarak terdekatnya ke pusat cluster.

Gunakan rumus jarak Euclidean berikut:

$$\sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + (x_3 - y_3)^2}$$

Pseudocode

START

ALGORITMA Klasifikasi_Cluster_Titik

DEKLARASI:

x1, x2, x3 : REAL {Input koordinat titik U dari user}

A, B, C, U : ARRAY OF REAL [1..3]

dA, dB, dC : REAL

jarak_min : REAL

cluster_terpilih : LIST OF STRING

DESKRIPSI:

{ Inisialisasi koordinat pusat cluster }

A ← [3, 2, 4]

B ← [-2, 5, 1]

C ← [1, -3, -2]

{ Membaca koordinat titik U }

BACA x1, x2, x3

U ← [x1, x2, x3]

{ Menghitung jarak Euclidean }

dA ← AKAR((x1 - 3)^2 + (x2 - 2)^2 + (x3 - 4)^2)

dB ← AKAR((x1 - (-2))^2 + (x2 - 5)^2 + (x3 - 1)^2)

dC ← AKAR((x1 - 1)^2 + (x2 - (-3))^2 + (x3 - (-2))^2)

{ Cetak nilai jarak }

CETAK "Jarak ke A: ", dA

CETAK "Jarak ke B: ", dB

CETAK "Jarak ke C: ", dC

{ Mencari jarak terkecil }

jarak_min ← MINIMUM(dA, dB, dC)

{ Inisialisasi list kosong untuk menampung nama cluster }

cluster_terpilih ← []

{ Pengecekan cluster terdekat }

IF dA == jarak_min THEN

TAMBAHKAN "Cluster A" KE DALAM cluster_terpilih

ENDIF

IF dB == jarak_min THEN

TAMBAHKAN "Cluster B" KE DALAM cluster_terpilih

ENDIF

IF dC == jarak_min THEN

TAMBAHKAN "Cluster C" KE DALAM cluster_terpilih

ENDIF

{ Cetak hasil akhir }

CETAK "Titik termasuk ", GABUNGKAN(cluster_terpilih, " dan ")

END

Program 5: Klasifikasi Cluster Titik Berdasarkan Jarak (cluster_titik)

Skenario 1: (Koordinat 4, 3, 7): Program menghitung jarak dari titik U ke pusat Cluster A, B, dan C. Jarak terpendek secara matematis ditemukan menuju titik A (3.3166). Skenario ini berhasil mengklasifikasikan objek dengan output: "Titik termasuk Cluster A".

Skenario 2: (Koordinat 3, -7, -1): Pengujian dilakukan dengan koordinat titik U yang letak spasialnya jauh dari cluster A dan B, namun sangat dekat dengan cluster C. Jarak minimum yang diperoleh adalah dC (4.5826), menghasilkan kesimpulan output: "Titik termasuk Cluster C".

Skenario 3: (Koordinat 0.5, 3.5, 2.5): Skenario ini menguji kondisi batas yang unik di mana jarak titik U ke Cluster A dan Cluster B bernilai sama persis (tie/seri yaitu 3.2787). Berkat penggunaan kondisi if terpisah tanpa else, program mampu memasukkan kedua nama cluster ke dalam satu baris output: "Titik termasuk Cluster A dan Cluster B".

PROGRAM 6

SOAL: Buatlah program untuk menghitung dan menampilkan interval konfidensi $(1 - \alpha)$ untuk proporsi populasi p menggunakan rumus berikut:

$$\hat{p} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} < p < \hat{p} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$

Pseudocode

START

FUNCTION interval_konfidensi(p_hat, n, alpha)

IF p_hat < 0 OR p_hat > 1 THEN

Tampilkan "Error: Proporsi harus berada pada rentang 0 sampai 1"

STOP FUNCTION

ENDIF

IF alpha = 0.05 THEN

z ← 1.96

ELSE IF alpha = 0.10 THEN

z ← 1.645

ELSE

Tampilkan "Error: Alpha harus bernilai 0.05 atau 0.10"

STOP FUNCTION

ENDIF

margin_error ← z × √((p_hat × (1 - p_hat)) / n)

batas_bawah ← p_hat - margin_error

batas_atas ← p_hat + margin_error

Tampilkan "Proporsi Sampel =", p_hat

Tampilkan "Ukuran Sampel =", n

Tampilkan "Alpha =", alpha

Tampilkan "Interval Konfidensi = (" , batas_bawah, "," , batas_atas, ")"

END FUNCTION

Panggil fungsi interval_konfidensi(0.60, 100, 0.05)

END

PROGRAM 6: MENGHITUNG INTERVAL KONFIDENSI PROPORSI (INTERVAL_KONFIDENSI)

Skenario 1: (Proporsi 0.4, Sampel 100, Alpha 0.05): Skenario ini menguji kasus ideal dengan input yang sepenuhnya valid. Nilai proporsi (0.4) memenuhi if sehingga tidak error, dan nilai Z-score disetel otomatis menjadi 1.96 karena alpha bernilai 0.05. Program berhasil menghitung nilai margin of error dan mencetak: "Interval Konfidensi = (0.304 , 0.496)".

Skenario 2: (Proporsi 0.6, Sampel 250, Alpha 0.01): Skenario ini menguji pembatasan parameter tingkat signifikansi (alpha). Meskipun nilai proporsi valid, angka alpha yang dimasukkan adalah 0.01 (tidak didukung oleh sistem). Program memicu blok penanganan kesalahan dengan mencetak: "Error: Alpha harus bernilai 0.05 atau 0.10." lalu menghentikan proses.

Skenario 3: (Proporsi 1.2, Sampel 150, Alpha 0.10): Skenario ini menguji sistem pertahanan input data awal. Pengguna memasukkan proporsi bernilai 1.2, yang secara teori statistik mustahil karena probabilitas maksimal adalah 1. Kondisi if ($\hat{p}$ antara 0 dan 1) tidak terpenuhi, sehingga membuat program langsung mengeluarkan pesan: "Error: Proporsi harus berada pada rentang 0 sampai 1." dan langsung keluar tanpa melakukan perhitungan.



TERIMAKASIH

